

## Estudio de Caso 1 – Evaluación de Fuente de Datos SNIES

**Estudiante:**

Diana Alejandra Lozano Daza  
CC. 1143963367

**Curso:**

Electiva I (Ciencia de datos con Python) /pyv01  
Octavo semestre

**Docente:**

Edison Ferney Enriquez Ceballos

### Programa de Ingeniería De Sistemas

Cali, 05 de mayo de 2026

## 1. Perfil de la fuente de datos

- Base de datos seleccionada: Administrativos 2024
- URL: [https://snies.mineducacion.gov.co/1778/articles-425147\\_recurso.xlsx](https://snies.mineducacion.gov.co/1778/articles-425147_recurso.xlsx)
- Descripción de la base de datos: Esta base de datos nos muestra información sobre el personal administrativo en las instituciones de educación superior. No están incluidos los docentes, excepto aquellos que realicen funciones administrativas. Este personal es el encargado de apoyar la gestión y el funcionamiento de las instituciones.  
Estos datos provienen del Sistema Nacional de Información de la Educación superior, la cual es una fuente oficial del Ministerio de Educación en Colombia. Los datos están organizados en un Excel, permitiéndonos analizar sus características como su cantidad, distribución, ubicación, periodo, entre otros aspectos que nos permite entender como esta conformado el personal administrativo.
- Volumen y formato:  
El número de registros en la base de datos es de aproximadamente **637** filas totales, de las cuales 630 corresponden a datos reales y 7 son notas al pie mezcladas con la tabla).  
El número de variables en la base de datos es de **20**.  
El formato del archivo descargado es **Excel (.xlsx)**.
- Descripción de las principales variables del conjunto:
  - Código de la Institución: Es el identificador único de cada institución.
  - Institución de educación superior (IES): El nombre de cada institución.
  - Tipo IES: Clasificación de la institución (Principal o seccional).
  - Sector IES: Indica si la institución es oficial o privada.
  - Carácter IES: Indica la naturaleza académica de cada institución (Universidades, instituciones universitarias/escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas, instituciones técnicas profesionales).
  - Departamento de domicilio de la IES: Ubicación geográfica de las instituciones a nivel departamental.

- Municipio de domicilio de la IES: Ubicación geográfica de las instituciones a nivel municipal.
- Auxiliar, técnico, profesional y directivo: Indica la cantidad de personas administrativas, dependiendo del nivel de formación o cargo.
- Total: Suma total de las variables anteriores que indican la cantidad de personal administrativo por institución.

## 2. Evaluación de la fuente:

- **Confiabilidad:** Esta fuente es confiable porque está en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que es una pagina oficial del Ministerio de Educación. Es un sistema encargado de recopilar y organizar información relevante sobre la educación superior, garantizando el respaldo institucional. Igualmente, los datos son suministrados por las instituciones de educación superior y el Ministerio es el encargado de consolidar y validar esta información, por esta razón la base de datos aumenta su confiabilidad, y su proceso de recolección nos garantiza veracidad y utilidad.
- **Calidad de los datos:**
  - Encabezados combinados: En la parte superior de la hoja, algunos encabezados están combinados, lo que puede generar problemas a la hora de identificar las variables o al procesar los datos en un software estadístico. Se debe tener en cuenta esta parte.
  - Error tipográfico: La columna que debería llamarse CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN, tiene un error ortográfico (CÓODIGO), esto puede causar fallas al referenciar la columna por nombre en las consultas.

|                                                                           | A                                                                                                       | B         | C                                       | D         | E             | F          | G               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------------|
| 1                                                                         | <br><b>Educación</b> |           | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL        |           |               |            |                 |
| SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL                                      |                                                                                                         |           |                                         |           |               |            |                 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - COLOMBIA |                                                                                                         |           |                                         |           |               |            |                 |
| AÑO 2024                                                                  |                                                                                                         |           |                                         |           |               |            |                 |
| 5                                                                         | <a href="#">VOLVER AL INDICE</a>                                                                        |           |                                         |           |               |            |                 |
|                                                                           | CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN                                                                                | IES PADRE | INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) | TIPO IES  | ID SECTOR IES | SECTOR IES | ID CARÁCTER IES |
| 7                                                                         | 1101                                                                                                    | 1101      | UNIVERSIDAD NACIONAL                    | Principal | 1             | Oficial    | 4               |
| 8                                                                         | 1101                                                                                                    | 1101      | UNIVERSIDAD NACIONAL                    | Principal | 1             | Oficial    | 4               |
| 9                                                                         | 1102                                                                                                    | 1101      | UNIVERSIDAD NACIONAL                    | Seccional | 1             | Oficial    | 4               |
| 10                                                                        | 1102                                                                                                    | 1101      | UNIVERSIDAD NACIONAL                    | Seccional | 1             | Oficial    | 4               |
| 11                                                                        | 1103                                                                                                    | 1101      | UNIVERSIDAD NACIONAL                    | Seccional | 1             | Oficial    | 4               |

Figura 1. Fragmento de la base de datos donde se evidencias los encabezados combinados

- Notas al pie mezcladas con datos: Al final de la hoja hay datos sin ninguna separación estructural, 7 filas (1 vacía y 6 notas del SNIES).

|     |                                                                                                                       |      |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 636 | 2043                                                                                                                  | 1704 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI |
| 637 |                                                                                                                       |      |                              |
| 638 | FUENTE: SNIES-MEN                                                                                                     |      |                              |
| 639 | Fecha de corte de la información: Mayo 31 de 2025                                                                     |      |                              |
| 640 | La información suministrada corresponde a lo reportado por las Instituciones de Educación Superior a través del SNIES |      |                              |
| 641 | A partir de 2021, la Universidad Internacional del Trópico Americano pertenece al sector oficial                      |      |                              |
| 642 | Para el año 2024, de las 305 IES con personería jurídica activa 272 reportaron información de personal administrativo |      |                              |
| 643 | La información de acreditación de IES es con corte 31 de diciembre de 2024                                            |      |                              |
| 644 |                                                                                                                       |      |                              |

Figura 2. Fragmento de la base de datos donde se evidencian las notas al pie mezcladas

- Inconsistencias de formato: Excel no distingue entre entero y decimal; al importar el archivo con Python, estas columnas mostradas en la imagen 3 se interpretan como flotantes, por ejemplo 2024.0.
- Las columnas CÓDIGO DEL DEPARTAMENTO y CÓDIGO DEL MUNICIPIO presentan inconsistencias de tipo de dato, los departamentos con un solo dígito como Antioquia que es 05, están almacenados como texto para preservar el cero inicial, mientras que los demás como Bogotá que es 11, están almacenados como número. Una columna con tipos mixtos impide filtros, ordenamiento y cruces confiables con otras fuentes.

| AÑO  | SEMESTRE | AUXILIAR | TÉCNICO | PROFESIONAL | DIRECTIVO | TOTAL |
|------|----------|----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 2024 | 2        | 333      | 119     | 78          | 47        | 577   |
| 2024 | 1        | 93       | 48      | 39          | 25        | 205   |
| 2024 | 2        | 104      | 43      | 37          | 19        | 203   |
| 2024 | 1        | 87       | 54      | 34          | 21        | 196   |
| 2024 | 2        | 86       | 52      | 33          | 21        | 192   |
| 2024 | 1        | 111      | 31      | 50          | 20        | 226   |
| 2024 | 2        |          |         |             |           | 226   |
| 2024 |          |          |         |             |           | 704   |
| 2024 |          |          |         |             |           | 691   |
| 2024 |          |          |         |             |           | 80    |
| 2024 |          |          |         |             |           | 83    |
| 2024 |          |          |         |             |           | 80    |
| 2024 |          |          |         |             |           | 80    |
| 2024 |          |          |         |             |           | 42    |
| 2024 |          |          |         |             |           | ..    |

Formato de celdas

Número Alineación Fuente Borde Relleno Proteger

Categoría:

General

Número

Moneda

Contabilidad

Fecha

Hora

Porcentaje

Muestra

2024

Las celdas con formato general no tienen un formato específico de número.

Figura 3. Fragmento de la base de datos donde se evidencian las inconsistencias en algunos formatos.

|         |        |   |   |   |
|---------|--------|---|---|---|
| $f_x$ ▾ | '05001 |   |   |   |
|         | I      | J | K | L |

|    | CÓDIGO DEL DEPARTAMENTO (IES) | DEPARTAMENTO DE DOMICILIO DE LA IES | CÓDIGO DEL MUNICIPIO (IES) | MUNICIPIO DE DOMICILIO DE LA IES |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 11 |                               | Bogotá, D.C.                        | 11001                      | Bogotá, D.C.                     |
| 11 |                               | Bogotá, D.C.                        | 11001                      | Bogotá, D.C.                     |
| 05 |                               | Antioquia                           | 05001                      | Medellín                         |
| 05 |                               | Antioquia                           |                            |                                  |
| 17 |                               | Caldas                              |                            |                                  |
| 17 |                               | Caldas                              |                            |                                  |

Número almacenado como texto

Convertir en número

Figura 4. Fragmento de la base de datos donde se evidencian las inconsistencias en algunos formatos.

- Redundancias: Existen dos pares de columnas donde el ID numérico y la etiqueta de texto siempre van juntos y no agregan información independiente.

| ID SECTOR IES | SECTOR IES | ID CARÁCTER IES | CARÁCTER IES |
|---------------|------------|-----------------|--------------|
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 1             | Oficial    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |
| 2             | Privado    | 4               | Universidad  |

Figura 5. Fragmento de la base de datos donde se evidencian redundancias.

- Datos para validar: En algunas categorías de personal hay registros con 0, pueden ser validos o un faltante no declarado.

| SEMESTRE | AUXILIAR | TÉCNICO | PROFESIONAL | DIRECTIVO |
|----------|----------|---------|-------------|-----------|
|          | 1        | 10      | 32          | 9         |
|          | 1        | 10      | 33          | 9         |
|          | 0        | 6       | 12          | 11        |
|          | 0        | 6       | 12          | 11        |
|          | 1        | 0       | 25          | 8         |
|          | 1        | 0       | 37          | 8         |
|          | 1        | 1       | 23          | 8         |
|          | 1        | 1       | 23          | 6         |
|          | 1        | 1       | 7           | 5         |
|          | 1        | 5       | 6           | 4         |
|          | 1        | 3       | 8           | 4         |

Figura 6. Fragmento de la base de datos donde se evidencian algunos datos para validar.

- Consideraciones éticas:** El dataset no contiene datos personales como nombres, cédulas, salarios o cualquier información personal. Sin embargo, la segregación geográfica a nivel municipal genera riesgo de re-identificación en IES con un total de menos de 10 personas, por lo que se recomienda aplicar supresión de celdas antes de publicar resultados desagregados. Además, la ausencia de variables como etnia, género y discapacidad limita el análisis desde un enfoque diferencial.



- **Preprocesamiento anticipado:** Transformaciones que se deberán aplicar con pandas antes del análisis:
  1. Eliminar las notas la pie y fila vacía: Las ultimas 7 filas no son datos, son texto libre mezclado con la tabla.
  2. Corregir tipos de datos: Las columnas AÑO, SEMESTRE, las cuatro categorías de personal y TOTAL se leen como flotante. Deben convertirse a entero.
  3. Corregir códigos DANE con 0 inicial: Los código de departamento y municipio deben ser texto con formato fijo (2 y 5 dígitos), no números. fue identificado, pero no aplicado en este laboratorio
  4. Renombrar columna con tipo: Es buena práctica corregir el error tipográfico del encabezado CÓODIGO DE LA INSTITUCIÓN al inicio del procesamiento para evitar errores en el código posterior.

### 3. Contribución a un problema (El Caso Práctico):

- **Preguntas analíticas:** Basándome en las variables del dataset, he generado las siguientes preguntas analíticas:
  1. ¿Cómo se distribuye el personal administrativo (Auxiliar, Técnico, Profesional y Directivo) entre las instituciones oficiales y privadas de educación superior en Colombia durante el año 2024, y que sector concentra la mayor proporción de cargos directivos?  
Resolver esta pregunta nos permitiría validar si la IES privadas o publicas tienen estructuras administrativas en la cima (más directivos proporcionalmente) o en la base (más auxiliares).
  2. ¿Existe una brecha significativa en el tamaño del personal administrativo por institución entre los departamentos con mayor y menor desarrollo universitario en Colombia para el año 2024, y qué regiones concentran las IES con menor capacidad administrativa?  
Resolver esta pregunta nos revelaría si departamentos periféricos como Amazonas, Vaupés o chocó tiene IES con plantillas administrativas muy reducidas comparadas con Bogotá o Antioquia, lo que podría correlacionarse con menor capacidad institucional.

3. ¿Qué instituciones de educación superior en Colombia presentaron la mayor variación en su planta de personal administrativo entre el primer y segundo semestre de 2024, y esta variación se concentra en algún tipo de cargo específico?

Con esta pregunta podríamos ver si hay instituciones que reducen o amplían significativamente su planta entre semestre (posibles contrastaciones temporales, reestructuraciones), y si eso ocurre más en cargos auxiliares que en directivos, por ejemplo.

4. **Nota sobre el uso de la inteligencia artificial:** Para el desarrollo de este informe se utilizó Claude como herramienta de apoyo para la exploración técnica del archivo y para estructurar bien el informe.

Todos los hallazgos reportados se verificaron en el archivo Excel directamente.



## Referencias

Bases consolidadas. s. f. Recuperado 5 de mayo de 2026.

<https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>.

Normas APA – 7ma (séptima) edición. 2024. <https://normas-apa.org/>.

<https://riptutorial.com/Download/pandas-es.pdf>